



数学建模---

计算机模拟

FastPass(QuickPass)系统

- 工作原理:
 1. 到达的顾客将自己的票插入FastPass的slot中
 2. FastPass计算出建议顾客返回的时间间隔（time interval）或时间点或时间窗（time window）
 3. 顾客无需排队，在指定的时间返回就可持票进入

怎样缩短排队的等待时间？

- 银行的排队叫号机

只是有序的组织了顾客，并没有减少等待时间

- 如果能实现知道轮到自己需要等待多少时间，再选择合适的时间来，岂不很好？

FastPass存在的问题：

- 预知的返回时间间隔存在误差
 - 按时返回却仍需要排队
- 建议的返回时间间隔太长
 - 如果告诉你4小时以后再回来呢？
- 顾客可能不会完全按照安排的时间返回
- 如果新来的顾客不想使用FastPass系统？



我们的目的就是对FastPass系统建立合理的离散统计模型（Distributed Statistical Model），求出最优的顾客返回时间。

1 模型的假设

- 银行工作时间为9:30-16:30,一天中不同时间的顾客流量不同。
- 顾客的到达时间符合泊松过程

(1) 由条件概率公式容易证明

$$P\{T > t + s | T > s\} = P\{T > t\} \quad (12-11)$$

这性质称为无记忆性或马尔柯夫性。若 T 表示排队系统中顾客到达的间隔时间,那么这个性质说明一个顾客到来所需的时间与过去一个顾客到来所需时间 s 无关,所以说这情形下的顾客到达是纯随机的。

(2) 当输入过程是泊松流时,那么顾客相继到达的间隔时间 T 必须服从负指数分布。这是因为对于泊松流,在 $[0, t)$ 区间内至少有 1 个顾客到达的概率是

$$1 - P_0(t) = 1 - e^{-\lambda t}, t > 0$$

对于泊松流, λ 表示单位时间平均到达的顾客数,所以 $1/\lambda$ 就表示相继顾客到达平均间隔时间,而这正和 $E[T]$ 的意义相符。

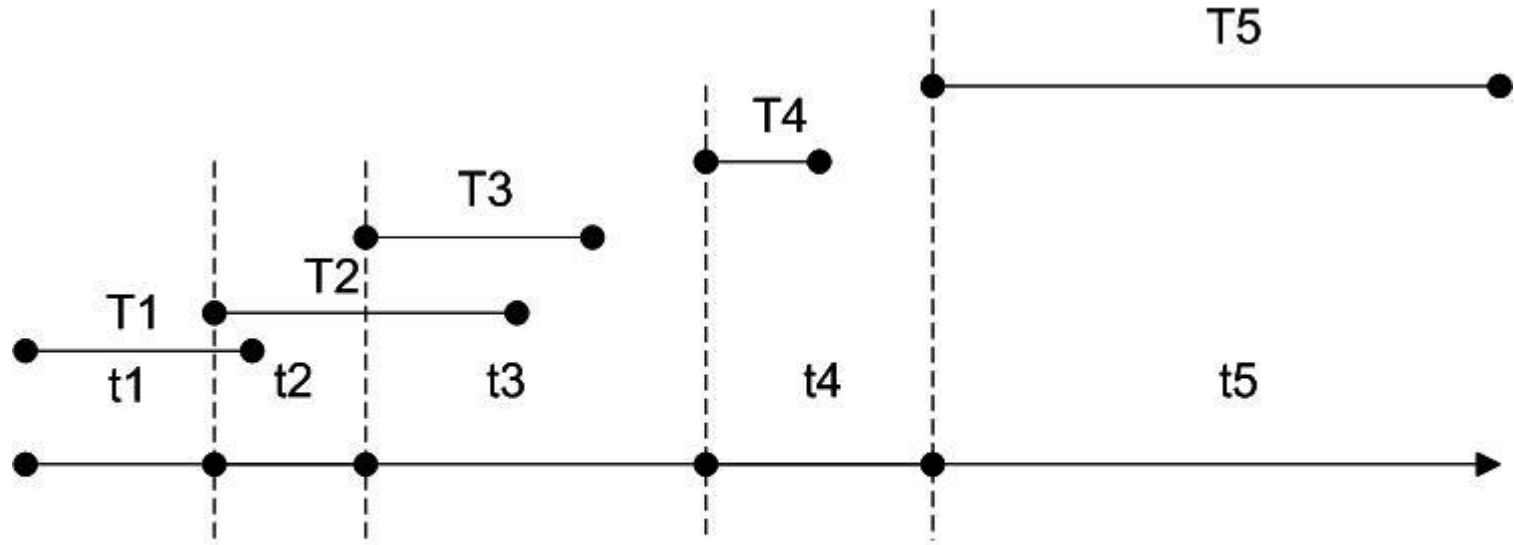
表 12 -5 到达间隔分布表

到达间隔/ 分钟	次 数
1	6
2	10
3	8
4	6
5	3
6	2
7	2
8	1
9	1
10 以上	1
合 计	40

表 12 -6 服务时间分布表

服务时间/ 分钟	次 数
1	10
2	10
3	7
4	5
5	4
6	2
7	1
8	1
9 以上	1
合 计	41

Poisson Process（下图考虑多服务台）



t_i 顾客到达时间间隔 $\sim \lambda(t) \exp(\lambda(t)t)$

T_i 顾客 i 接受服务的时间 $\sim \mu \exp(\mu t)$

$\lambda(t)$ 和 μ 需确定

2 在我们开始动手建模之前， 先要问几个问题：

分析1：能否得到准确的返回时间？

如果能够准确得知前面所有顾客的到达时间间隔 t_i 和接受服务的时间 $T_i (i = 1 \dots m)$,当然可以知道第 $m+1$ 个顾客到达就可以马上接受服务的时间间隔 $t_{1, m+1} \dots \dots$ 可现在 t_i 和 T_i 都是随机变量，我们只能用随机过程的方法，求出 $t_{1, m+1}$ 期望值。

2 在我们开始动手建模之前， 先要问几个问题：

分析2：使用**FastPass**后排队是不是可以避免的？

- **FastPass**给出的返回时间只是期望值，而非确定值
- 假设所有的顾客都使用**FastPass**,但需考虑有的顾客可能会不遵守**FastPass**给出的返回时间

结论：使用*FastPass*后顾客仍需排队，但是排队的时间会大大减少。

并设第 $m+1$ 个顾客排队的时间是 $t_{2, m+1}$

分析3：我们优化的目标函数（或cost function）是什么？是排队时间吗？

1. *FastPass*给出的顾客 i 的等待时间 $t_{1, i}$ 太长，同样会引来抱怨，并且不能超过银行的工作时间 T_w

2. 排队的时间 $t_{2, i}$ 也要考虑

但是后者引来的抱怨更大；而且等待的时间越长，抱怨越多.....

结论：目标函数应该是两者的时变加权和

3 模型的建立 (1) – 目标函数

优化问题的目标函数为：

$$z = \min \{E\{U = c_1(t)\tilde{t}_1 + c_2(t)t_2\}\}$$

$$s.t. \begin{cases} \sum_{j=1}^i t_j + \tilde{t}_{1,i} < T_w \\ \tilde{t}_{1,i} < t_{i+1} + \tilde{t}_{1,i+1} \end{cases}$$

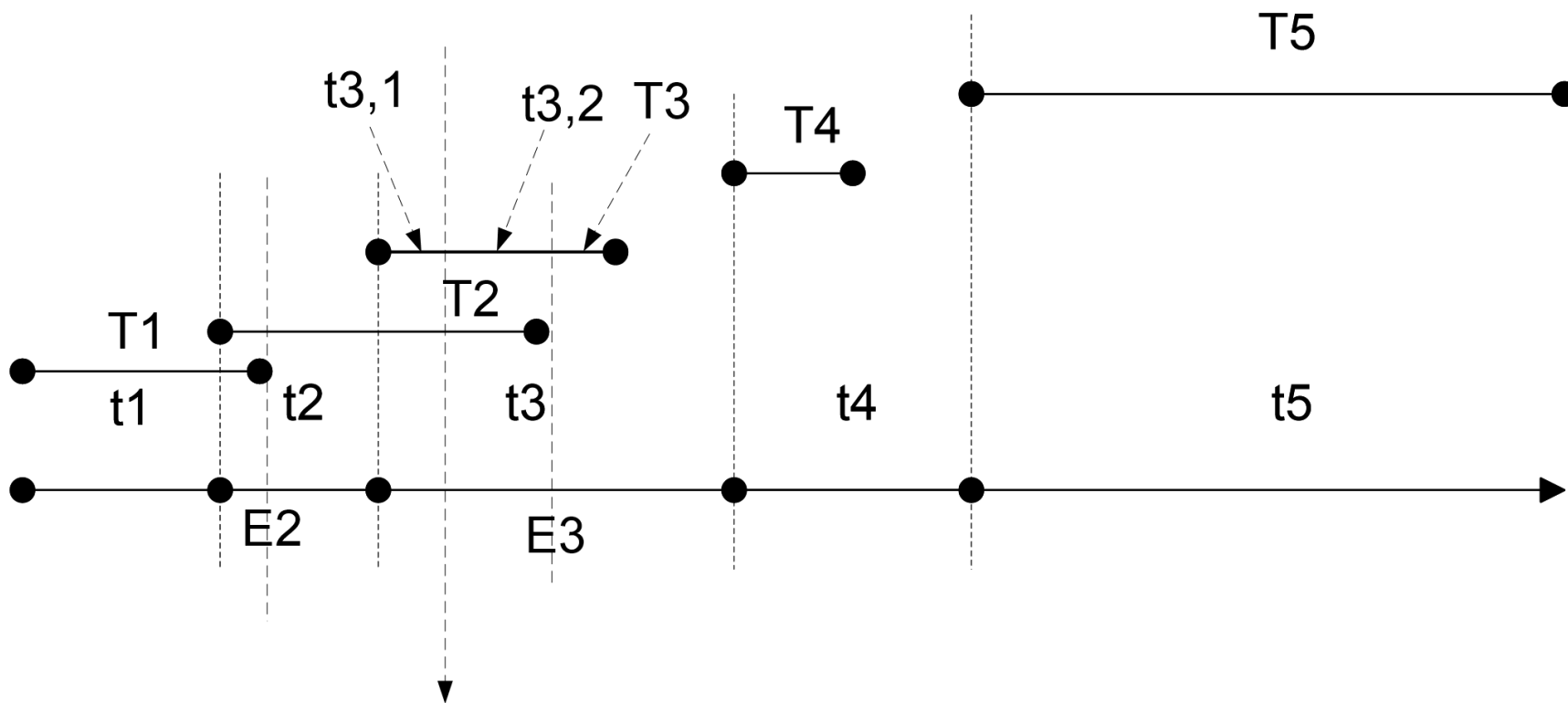
T_w 银行一天的开放时间

模型的建立 (2) – 排队模型的分类

- 根据排队论 (queueing theory) 的分类规则, $(X/Y/Z/A)$ 代表一类排队的规则, 其中
 - X: 顾客流到达所符合的分布
 - Y: 顾客接受服务的时间所服从的分布 a
 - Z: 服务台的个数
 - A: 服务台一次可服务的顾客数量 (系统的容量)

模型的建立 (3) – 单服务台模型

■ 加入QuickPass系统以后的Poisson排队模型



■ 求出这类系统的代价函数表达式

第n个顾客的返回时间: $A_n = \sum_{j=1}^n t_n + \tilde{t}_{1,n}$

E_k 是第k个顾客可以接受服务的时刻

P_i 是队列中的顾客i仍会停留的时间 (包括使用系统的时间)

$$t_{2,(n,k)} = (E_k + \sum_{i=k+1}^{n-1} P_i - A_n)^* \quad (x)^* = \begin{cases} x, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

- 近似将总的优化目标函数等效为对顾客i的目标函数：

$$z_n = \min \{ E \{ U = c_1(t) \tilde{t}_{1,n} + c_2(t) t_{2,n} \} \}$$

$$= \min \{ c_1 E \{ \tilde{t}_{1,n} \} + c_2 \sum_{k=0}^{n-1} Q_{n,k} t_{2,(n,k)} \}$$

其中， $Q_{n,k} = P(n \text{ 顾客前有 } k \text{ 个顾客在排队})$

下面求出状态转换平衡状态方程：

$$\because Q_{k,1} = P(E_{k-1} + P_{k-1} > A_n)$$

$$Q_{k,2} = P(E_{k-2} + P_{k-1} + P_{k-2} > A_n)$$

$$Q_{k,s} = P(E_{k-s} + P_{k-1} + \dots + P_{k-s} > A_n)$$

$$\text{且 } E_k = \begin{cases} A_k, & A_k > E_{k-1} + P_{k-1}, \\ E_{k-1} + P_{k-1}, & A_k \leq E_{k-1} + P_{k-1} \end{cases}$$

$$\therefore Q_{k,i} = (1 - Q_{k-1,i}) + Q_{k-1,i} Q_{k-1,i+1},$$

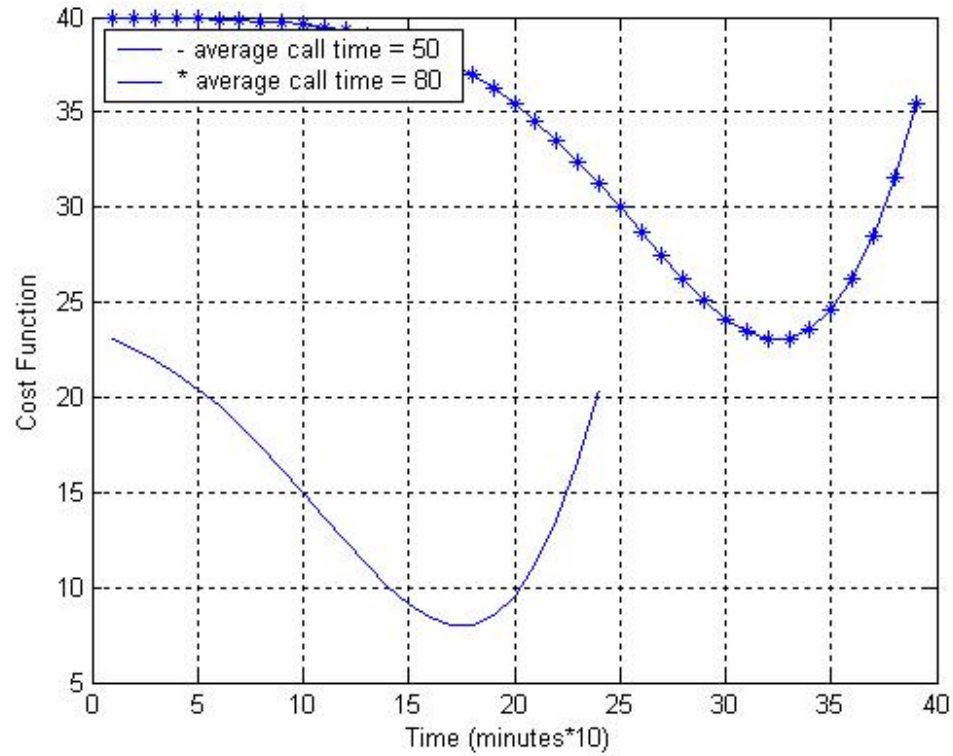
$$Q_{k,k} = \left(\sum_{i=1}^k P_i > A_n \right), (E_1 = 0)$$

- 如果简化c1,c2为常数，并计算第二个人的无需等待返回时间的期望值，得

$$U_2 = c_1 \tilde{t}_{1,2} + c_2 (P_1 - t_2 - \tilde{t}_{1,2})(1 - N(t_2 + \tilde{t}_{1,2}))$$

$$T_2 + t_2 < T_w \quad N(x) = \int_{t=0}^x \lambda e^{-\lambda t} dt = 1 - e^{-\lambda x}, x > 0$$

- 用MatLab能够作出 $U_2(\tilde{t}_{1,2})$ 的函数，并从图中得出结果



或用分段一次函数逼近, $u(x) = -kx, dx$



统计分析：

- 1、相同情况下比较用与不用**Fast**，平均等待时间、最大值、中位数
- 2、相同情况下比较单服务台与上服务台，平均等待时间
- 3、参数对上述情况的影响，比如顾客人数加大对平均等待时间的影响，人数多时，单服务台与双服务台的差异